

Table des matières

N. 1) Remarques	1
I) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?	1
I. 1) Pourquoi intégrer ?	1
I. 1. 1) Qu'est-ce qu'intégrer ?	1
I. 1. 2) Pourquoi aller au-delà des primitives ?	1
I. 1. 3) L'intégrale comme objet d'analyse	2
I. 1. 4) Comment mesurer cette aire ?	2
I. 1. 5) Une fonction pourtant très simple... ..	3
I. 2) Mesurer davantage d'ensembles	4
I. 2. 1) La leçon de l'exercice	5
I. 3) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?	6

N. 1) Remarques

- Le cours n'est pas sur moodle
- Le TD est radicalement différent du cours (pas de démos, ou quoique ce soit)
- Structure des CCs :
 - 1/3 de cours
 - 1/3 d'exo du TD
 - 1/3 d'un nouvel exo
- Les CCs :
 - Deux épreuves écrites de 1h30, chacune comptant pour 45%
 - 1 à 4 évaluations (QCM, oral, ...) comptant au total pour 10%

I) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?

On a des fonctions non-intégrables...

I. 1) Pourquoi intégrer ?

I. 1. 1) Qu'est-ce qu'intégrer ?

Pendant longtemps, l'intégration est essentiellement présentée comme l'opération inverse de la dérivation :

Si $F' = f$, alors :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Mais cette formule nous dit-elle ce qu'est une intégrale ?

I. 1. 2) Pourquoi aller au-delà des primitives ?

La formule $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ est un outil extrêmement puissant.

Mais elle suppose que l'on dispose d'une primitive suffisamment explicite.

Par exemple, la fonction

$$f : x \mapsto e^{-x^2}$$

est continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives, mais aucune ne s'exprime à l'aide des fonctions élémentaires usuelles.

Portant des intégrales comme

$$\int_0^t e^{-x^2} dx$$

ont parfaitement un sens et interviennent naturellement dans de nombreuses questions.

I. 1. 3) L'intégrale comme objet d'analyse

L'intégration ne sert pas seulement à calculer des aires ou des primitives.

Elle permet aussi de :

- mesurer la taille moyenne d'une fonction
- étudier des suites de fonctions et leurs passages à la limite
- définir des espaces de fonctions, comme les espaces L^p
- donner un sens à des objets fondamentaux en probabilités, en analyse de Fourier et en équations aux dérivées partielles.

Dans cette perspective, l'application

$$f \mapsto \int f$$

est elle-même un objet mathématique que l'on souhaite étudier.

C'est l'une des portes d'entrée de l'analyse fonctionnelle.

Remarque 1.1 (Rappel)

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, le nombre

$$\int_a^b f(x) dx$$

s'il a un sens, s'interprète comme l'aire située sous le graphe de f .

Remarque 1. – Rappel

L'intégration est donc d'abord un problème de mesure.

I. 1. 4) Comment mesurer cette aire ?

Considérons la fonction $f : \begin{cases} [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 1 + (x-1)^2 \end{cases}$ et la subdivision non-régulière

$$D = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}, 2\right)$$

Sur chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est exactement $\inf f$ à gauche, $\sup f$ à droite

Remarque 1.2 (Rappel)

Soit $D = (x_0, \dots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée.

Les sommes de Darboux sont :

$$S_p^-(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1}, x_i} f$$

$$S_p^+(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1}, x_i} f$$

Les briques élémentaires de la construction sont donc les intervalles.

Et leur mesure est connue :

$$m([u, v]) = v - u$$

Remarque 2. – Rappel

Remarque 1.3 (Rappel)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. On définit les intégrales inférieures et supérieures de Darboux de f par :

$$I_*(f) = \sup_D S_D^-(f) \quad I^*(f) = \inf_D S_D^+(f)$$

où le supremum et l'infimum sont pris sur toutes les subdivisions D de $[a, b]$.

La fonction f est dite **Riemann-intégrable** lorsque $I_*(f) = I^*(f)$

Dans ce cas, leur valeur commune est notée $\int_a^b f(x)dx$

Remarque 3. – Rappel

I. 1. 5) Une fonction pourtant très simple...

Considérons la fonction $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$

Autrement dit,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tout intervalle non-réduit à un point contient à la fois des rationnels et des irrationnels. Par conséquent, pour tout intervalle I non-triviale :

$$\inf_I f = 0 \quad \sup_I f = 1$$

Donc f n'est pas Riemann-intégrable, puisque $I_*(f) = 0$ et $I^*(f) = 1$. Pourtant f ne prend que deux valeurs.

Et si l'on savait donner un sens à la « longueur » de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, on serait naturellement tenté d'écrire

$$\int_0^1 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} dx = \text{longueur de } \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

Le problème vient-il vraiment de la fonction ?

I. 2) Mesurer davantage d'ensembles

La construction de Riemann repose sur des ensembles particulièrement simples : les intervalles.

Mais l'analyse fait naturellement apparaître des ensembles beaucoup plus compliqués :

- les ensembles de Cantor
- $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$
- $\{x \mid f(x) > t\}$
- et bien d'autres

Les ensembles $\{x \mid f(x) > t\}$ sont les ensembles de niveau supérieur de f . Ils décrivent la manière dont les valeurs de f se répartissent et joueront un rôle naturel dans la notion de fonction mesurable.

Avant d'apprendre à intégrer davantage de fonctions, apprenons à mesurer davantage d'ensembles.

Exercice 1.1:

On part de l'intervalle $C_0 = [0, 1]$

À l'étape $n \geq 1$, on retire du milieu de chacun des 2^{n-1} intervalles constituant C_{n-1} , un intervalle ouvert de longueur

$$\frac{\alpha}{3^n} \quad 0 < \alpha \leq 1$$

et l'on note C_n l'ensemble restant.

On pose enfin $C_\alpha = \bigcap_{n \geq 0} C_n$

- a) Quelle est la longueur totale retirée après n étapes ? Que devient la construction lorsque $\alpha = 1$?
- b) Quelle est la limite de cette longueur lorsque $n \rightarrow \infty$?
- c) Quelle « longueur » doit-on naturellement attribuer à C_α ?
- d) Montrer que C_α ne contient aucun intervalle non-réduit à un point.

Preuve / Solution:

- a) À l'étape n , on retire 2^{n-1} intervalles, chacun de longueur $\frac{\alpha}{3^n}$.

La longueur retirée à l'étape n vaut donc

$$2^{n-1} \frac{\alpha}{3^n}$$

Après N étapes, la longueur totale retirée est $L_N = \sum_{n=1}^N \frac{\alpha}{3^n} = \frac{\alpha}{3} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Pour $\alpha = 1$, on retrouve la construction usuelle de l'ensemble de Cantor triadique.

- b) On a donc $L_N \xrightarrow{\infty} \frac{\alpha}{3} \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3}} \right) = \alpha \left(\frac{1}{3-2} \right) = \alpha = L_\infty$

- c) La longueur que l'on est conduit à attribuer à l'ensemble restant est donc

$$1 - \alpha$$

Pour $0 < \alpha < 1$, il reste donc un ensemble de longueur strictement positive.

- d) À l'étape n , l'ensemble C_n est la réunion de 2^n intervalles fermés deux-à-deux disjoints et de même longueur. Comme la longueur totale restante vaut

$$1 - L_n = 1 - \alpha + \alpha \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

Chacun de ces intervalles a pour longueur

$$\ell_n = \frac{1 - \alpha + \alpha \left(\frac{2}{3} \right)^n}{2^n}$$

En particulier, $\ell_n \rightarrow 0$

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un intervalle non-réduit à un point

$$[a, b] \subset C_\alpha, \quad a < b$$

Comme

$$C_\alpha \subset C_n$$

pour tout n , on a $[a, b] \subset C_n$ pour tout n . Or $[a, b]$ est connexe. Il doit donc être contenu dans l'une des composantes intervalles ℓ_n de C_n .

Ainsi, pour tout n :

$$b - a \leq \ell_n$$

Par passage à la limite, on obtient

$$b - a \leq 0$$

ce qui est absurde.

■

/ Solution

I. 2. 1) La leçon de l'exercice

L'ensemble C_α ne contient aucun intervalle non-réduit à un point. Pourtant, le calcul précédent suggère fortement qu'il devrait avoir une longueur.

Et cette longueur dépend du paramètre α , car

$$\text{longueur}(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

Il nous faut donc une théorie capable de mesurer des ensembles bien plus généraux que les intervalles.

C'est exactement le rôle des **tribus** et des **mesures**.

I. 3) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?

Nous voulons disposer d'une famille $\mathcal{A}$ de parties de X auxquelles nous pouvons attribuer une mesure.

Cette famille doit être suffisamment riche pour les opérations que l'analyse fait naturellement apparaître.

Par exemple, si A est mesurable, on est naturel de vouloir mesurer ce qu'il reste :

$$X \setminus A$$

Et si $A_1, A_2, \dots$ sont mesurables, nous voulons pouvoir mesurer :

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Nous demandons donc une stabilité par complémentaire et par réunion dénombrable.

Définition 1.1

Soit X un ensemble. Une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ est appelée **tribu** sur X si :

- a) $X \in \mathcal{A}$
 - b) si $A \in \mathcal{A}$, alors $X \setminus A \in \mathcal{A}$
 - c) Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$
- Le couple $(X, \mathcal{A})$ est alors appelé **espace mesurable**.

Remarque 1.4

La théorie de la mesure ne sert pas seulement à intégrer davantage de fonctions sur $\mathbb{R}$

Elle permet aussi de définir une intégrale lorsque la variable appartient à un espace beaucoup plus grand : $f : X \rightarrow \mathbb{R}$

L'ensemble X peut être, par exemple,

- a) $\mathbb{R}^d$ ou une partie de $\mathbb{R}^d$
- b) Une surface, comme la sphère $\mathbb{S}^2$
- c) Un ensemble discret, par exemple $\mathbb{N}$
- d) un espace de fonctions, donc un espace de dimension infinie.

La mesure fournit le cadre dans lequel « intégrer sur une partie de X » prend un sens.